EJERCICIO 4

Se considera la función

$$f(x) = \begin{cases} x^3 + 2x^2 - 3 & x \leq 1 \\ 1 + \dfrac{1}{x-2} & x > 1 \end{cases}$$

a) **(1 punto)** Estudie la continuidad de f. Si la función no es continua en algún punto, indique el tipo de discontinuidad que presenta.

b) **(0.75 puntos)** Estudie la derivabilidad de f.

c) **(0.75 puntos)** Determine las asíntotas de f.